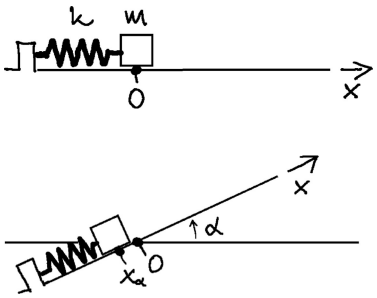
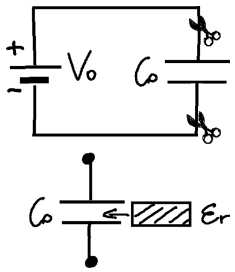
Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di **Fisica Generale** 4/6/2026

Risolvi i problemi **motivando con calcoli o argomenti tutte le risposte**.
Durata della prova: 120 minuti



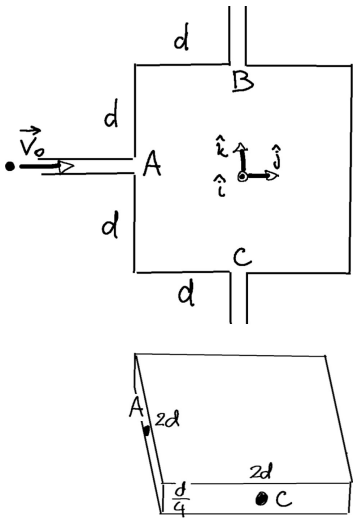
PROBLEMA 1

Un blocchetto di massa m scorre su un piano orizzontale ed è collegato a una molla di costante elastica k. Il blocchetto è fermo nella posizione di riposo della molla, dove è collocata l'origine O dell'asse x.
Quindi il piano viene inclinato di un angolo α intorno all'origine O e, dopo qualche oscillazione, il blocchetto si assesta nella nuova posizione di equilibrio x_α.
(a) Determina x_α. Quindi calcolane il valore per $\alpha = \pi/4$, $m = 0.32\,\text{kg}$, $k = 210\,\text{N/m}$.
(b) L'energia del sistema è aumentata o diminuita? Calcola la differenza.



PROBLEMA 2

Quando il condensatore è carico, il circuito viene tagliato nei punti indicati dalle forbici. Nel condensatore isolato e carico viene quindi inserita una lastra dielettrica di costante relativa ε_r che riempie interamente il volume fra le piastre.
(a) Determina l'energia contenuta nel condensatore dopo l'inserimento del dielettrico e il lavoro che l'inserimento ha richiesto. Commenta.
(b) Se ora il condensatore, ancora carico, è connesso nuovamente al circuito, in quale verso scorre la corrente?
($V_0 = 24.0\,\text{V}$, $C_0 = 245\,\mu\text{F}$, $\varepsilon_r = 5.3$)



PROBLEMA 3

Un deviatore di particelle cariche, ha sezione quadrata, lati di lunghezza $2d = 720\,\text{mm}$ e, al centro di questi, il canale d'ingresso A e i canali d'uscita B e C. Un fascio di protoni è iniettato dall'ingresso A con velocità iniziale $\vec{v}_0 = 4.2 \cdot 10^6\,\text{m/s}\,\hat{j}$.
Un elettromagnete genera nel deviatore un campo magnetico uniforme (regolabile in intensità, direzione e verso).
(a) Regoli il deviatore in modo che i protoni imbocchino l'uscita B. Quanto vale il vettore campo magnetico $\vec{B}_B$? Ripeti il calcolo regolando il deviatore per l'uscita C.
(b) Il moto dei protoni avviene in un piano, dunque è sufficiente produrre il campo in un volume di altezza $d/4$. Quanto lavoro è necessario a produrre il campo magnetico? E quanto di questo si trasforma in energia cinetica dei protoni?

Costanti fondamentali

Nome della costante	Simbolo	Valore
costante di gravitazione universale	G	$6{,}67 \times 10^{-11}\ \frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}}$
accelerazione di gravità al suolo	g	$9{,}807\ \mathrm{m/s^2}$
velocità della luce nel vuoto	c	$2{,}9979 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$
costante dielettrica del vuoto	ε_0	$8{,}854 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}$
permeabilità magnetica del vuoto	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{N/A^2}$
carica elementare	e	$1{,}60 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$
massa dell'elettrone	m_e	$9{,}11 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg}$
massa del protone	m_p	$1{,}673 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$
massa del neutrone	m_n	$1{,}675 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$

Banca delle equazioni Queste equazioni potrebbero essere utili a ricordare le leggi di cui hai bisogno. Usale in modo pertinente e corretto.

$$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt} \quad \vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt} \quad \vec{r}=\vec{r_0}+\vec{v}_0 t+\frac{1}{2}\vec{a}t^2 \quad a=\omega^2 R \quad a=\frac{v^2}{R} \quad x=A\cos(\omega t+\phi)$$

$$v_x=-\omega A\sin(\omega t+\phi) \quad a_x=-\omega^2 A\cos(\omega t+\phi) \quad \vec{F}_\perp+\vec{R}=0 \quad F_{A,s}\le\mu_s R$$

$$F_{A,d}=\mu_d R \quad F_x=-k(x-x_0) \quad \vec{F}=-G\frac{m_1 m_2}{r^2}\hat{r} \quad \vec{F}=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r} \quad g=\frac{GM}{R^2}$$

$$\omega=\sqrt{\frac{g}{l}} \quad \frac{d^2x}{dt^2}=-\frac{k}{m}(x-x_0) \quad \omega=\sqrt{\frac{k}{m}} \quad L=\int_A^B \vec{F}\cdot d\vec{s} \quad E_k=\frac{1}{2}mv^2$$

$$E_{k,\mathrm{fin}}-E_{k,\mathrm{in}}=L \quad U(P)=-L(P_0\to P) \quad E_k+U=E_k'+U' \quad U=mgh$$

$$U=\frac{1}{2}k(x-x_0)^2 \quad \vec{r}_{CM}=\frac{\sum_i m_i\vec{r}_i}{\sum_j m_j} \quad \vec{p}=m\vec{v} \quad \frac{d\vec{p}}{dt}=\vec{F} \quad \vec{I}=\int_{t_0}^{t_1}\vec{F}(t')dt' \quad \Delta\vec{p}=\vec{I}$$

$$\sum_i m_i\vec{v}_i=\sum_i m_i\vec{v}_i' \quad \omega=\frac{d\theta}{dt} \quad \alpha=\frac{d\omega}{dt} \quad E_k=\frac{1}{2}I\omega^2 \quad I=\int_V \rho r^2 dV \quad I=I_0+md^2$$

$$\vec{E}=\frac{\vec{F}}{q} \quad \vec{E}=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{r} \quad \vec{E}=\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\vec{u}_\perp \quad \phi_E=\int_S \vec{E}\cdot d\vec{S} \quad \phi_E=\frac{q_{tot}}{\epsilon_0} \quad U=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r}$$

$$U=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{i,j}\frac{q_i q_j}{r_{i,j}} \quad V=\frac{U}{q} \quad V=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r} \quad \vec{E}=-\left(\frac{\partial V}{\partial x}\hat{i}+\frac{\partial V}{\partial y}\hat{j}+\frac{\partial V}{\partial z}\hat{k}\right) \quad E=\frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$$q=CV \quad C=\frac{\epsilon_r\epsilon_0 A}{d} \quad C_{\mathrm{eq}}=C_1+C_2 \quad \frac{1}{C_{\mathrm{eq}}}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2} \quad U=\frac{1}{2}qV \quad u=\frac{\epsilon_0 E^2}{2} \quad i=\frac{dq}{dt}$$

$$i=qnAv_d \quad \vec{J}=qn\vec{v}_d \quad i=\int_S \vec{J}\cdot d\vec{S} \quad V=iR \quad \rho=\frac{m}{q^2 n\tau} \quad R=\rho\frac{l}{A} \quad \sigma=\frac{1}{\rho}$$

$$\vec{J}=\sigma\vec{E} \quad P=Vi \quad P=Ri^2 \quad P=\frac{V^2}{R} \quad R_{eq}=R_1+R_2 \quad \frac{1}{R_{eq}}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}$$

$$\sum_i^{(\mathrm{maglia})}\Delta V_i=0 \quad \sum_i^{(\mathrm{nodo})} i_i^{(\mathrm{in})}=\sum_{ij}^{(\mathrm{nodo})} i_j^{(\mathrm{out})} \quad \frac{q}{c}+Ri=V \quad q=CV\left(1-e^{-\frac{t}{RC}}\right) \quad \frac{q}{c}+Ri=0$$

$$q=q_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad \vec{F}=q\vec{v}\times\vec{B} \quad R=\frac{mv_0}{|q|B} \quad \omega=\frac{|q|B}{m} \quad \vec{F}=i\vec{l}\times\vec{B} \quad d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{id\vec{l}}{r^2}\times\hat{r}$$

$$\vec{B}=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{i}{r}\hat{u}_\theta \quad \frac{\vec{F}}{l}=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{i_1 i_2}{d}\hat{d} \quad \vec{B}=\frac{\mu_0 i}{2r}\hat{k} \quad \oint\vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0 i_c \quad \vec{B}=\mu_0\frac{N}{l}i\hat{k} \quad \varepsilon=-\frac{d\phi_B}{dt}$$

$$L=\mu_0\frac{N^2 A}{l} \quad Ri+L\frac{di}{dt}=V \quad i=\frac{V}{R}\left(1-e^{-\frac{Rt}{L}}\right) \quad U=\frac{1}{2}Li^2 \quad u=\frac{B^2}{2\mu_0}$$